

Formato 07: Requerimientos No Funcionales

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	: Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo
Integrantes del equipo	: Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio
Módulo / Sistema	: Plataforma SaaS multiempresa de reclutamiento, evaluación y selección (línea base RF-01 a RF-27)
Docente	: Dr. Maglioni Arana Caparachin
Fecha	: 26/09/2026

Estado de la información de este formato

HECHO VERIFICADO: comprobado en el repositorio (código, pruebas ejecutadas, documentos versionados).

AS-IS PRELIMINAR: reconstrucción del proceso actual hecha por el equipo; **sujeta a validación institucional** (RR. HH. / Administración del Colegio). No es un procedimiento validado por la institución.

TO-BE PROPUESTO: proceso mejorado diseñado por el equipo; su adopción en la institución no está validada.

SOFTWARE IMPLEMENTADO: comportamiento de la plataforma v1.1 (etiqueta v1.1.0-academic), verificado con pruebas.

EXPERIMENTAL / PROPUESTO: RF-28 (candidato, no implementado), RF-29 (experimental, solo sobre el proceso) y RNF-C (propuesta). No forman parte de la línea base RF-01 a RF-27.

La prioridad es una **priorización analítica del equipo**. Cada RNF declara su **estado real de validación**: verificado, evidencia parcial, no verificado o propuesto. Las pruebas exploratorias no se presentan como SLA, y RNF-C no se presenta como requisito implementado.

La plataforma **nunca** selecciona, descarta ni contrata automáticamente: el ranking calcula, ordena y compara.

La decisión final de selección es **humana**: la registra el Aprobador / Dirección con confirmación explícita y justificación (RF-23).

Todos los datos de ejemplo son ficticios. No se usan datos personales reales.

2. Descripción general del sistema

Describir brevemente el sistema a desarrollar.

Objetivo del sistema.

Gestionar de forma centralizada, trazable y multiempresa el ciclo de reclutamiento, evaluación y selección de personal: desde el requerimiento hasta

el cierre de la convocatoria. Los datos de cada organización quedan aislados y la decisión final de selección se reserva a una persona autorizada (Aprobador / Dirección).

Funcionalidades principales.

- Requerimientos de personal con validación y aprobación (RF-01 a RF-04).
- Vacantes con perfil, criterios ponderados, validación y publicación (RF-05 a RF-07).
- Cuenta, perfil, CV y postulación del postulante (RF-08 a RF-11).
- Revisión, etapas y notificaciones (RF-12 a RF-15).
- Evaluaciones y entrevistas con convocatoria y registro de resultados (RF-16 a RF-20).
- Ranking y comparación explicables, decisión humana, selección, cierre y resultado (RF-21 a RF-26).
- Auditoría de solo inserción (RF-27).

Relación con los requerimientos funcionales.

Los RNF son **transversales**: se aplican a los 27 RF del Formato 06 y no crean módulos propios. La matriz de trazabilidad F2-F9 indica los RNF más relevantes para cada RF.

3. Lista de requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica / Criterio	Prioridad
RNF-01	Seguridad	Seguridad y control de acceso	El sistema debe autenticar a todo usuario y autorizar cada operación en el servidor según su rol y su organización.	Toda ruta del personal exige sesión y rol (middleware role y Policies). Contraseñas con hash bcrypt. Límite de 5 intentos de inicio de sesión por minuto. Las pruebas de autorización por rol pasan sin fallos.	Alta
RNF-02	Seguridad	Multitenencia y aislamiento	El sistema debe garantizar que ninguna organización acceda a los datos de otra.	Toda entidad de negocio lleva <code>organization_id</code> y un scope global. Las Policies comparan rol y organización. Las pruebas cross-tenant pasan sin fallos.	Alta
RNF-03	Seguridad (responsabilidad)	Trazabilidad y auditoría	El sistema debe registrar el usuario, la organización, la acción, la fecha y el objeto afectado de cada acción crítica, en un registro que no se pueda modificar.	Cada acción crítica deja un registro. La tabla <code>audit_logs</code> rechaza UPDATE y DELETE mediante un trigger. Los historiales de estado registran quién, cuándo y de qué estado a cuál.	Alta

ID	Categoría	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica / Criterio	Prioridad
RNF-04	Seguridad (confidencialidad)	Privacidad	El sistema debe minimizar los datos del postulante y restringir su acceso según el rol y el vínculo con la vacante.	No se almacenan DNI, fecha de nacimiento ni atributos sensibles no requeridos. El CV se guarda en disco privado con nombre UUID y solo lo descargan los usuarios autorizados por la Policy. Las notificaciones no incluyen datos de otros candidatos.	Alta
RNF-05	Usabilidad	Usabilidad	El sistema debe ofrecer formularios, mensajes y navegación comprensibles y consistentes.	Interfaz en español; errores por campo; estados vacíos; navegación por rol; diseño adaptable de 320 a 1440 px; contraste AA en modo claro y oscuro; foco visible y enlace de salto.	Media
RNF-06	Eficiencia de desempeño	Rendimiento	El sistema debe permitir medir sus operaciones críticas contra una línea base documentada.	Criterio propuesto: fijar un entorno de referencia, medir una línea base de las operaciones críticas (listado de postulaciones, comparación, registro de decisión) y aprobar umbrales antes de cualquier aceptación productiva. No hay umbral aprobado.	Media
RNF-07	Fiabilidad	Disponibilidad y recuperabilidad	El sistema debe permitir detectar fallas y recuperarse de ellas sin corromper los datos.	Criterio propuesto: procedimiento de respaldo y restauración de la base probado, y objetivos de disponibilidad aprobados. No definidos.	Media
RNF-08	Compatibilidad	Compatibilidad	El sistema debe operar en los navegadores modernos definidos para el entorno académico.	Criterio propuesto: lista de navegadores y versiones aprobada, y pruebas en cada uno. No hay matriz formal.	Baja
RNF-09	Mantenibilidad	Mantenibilidad	El sistema debe mantener una arquitectura modular con separación de responsabilidades.	Monolito modular por dominio: controlador delgado → Form Request → Policy → servicio → modelo, con máquinas de estado en enums. Suites automatizadas de regresión en CI: build, tsc y PHPUnit.	Media
RNF-10	Seguridad (integridad)	Integridad de datos	El sistema debe validar estados, rangos, ponderaciones y resultados antes de guardarlos.	Form Requests en cada operación; máquinas de estado que rechazan transiciones inválidas; validadores de ponderaciones y puntajes; restricciones CHECK, UNIQUE y FK; un solo seleccionado por vacante; los IDs no numéricos devuelven 404.	Alta

4. Detalle de requerimientos no funcionales

RNF-01: Seguridad y control de acceso

Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe autenticar a todo usuario y autorizar cada operación en el servidor según su rol y su organización.
Métrica o criterio de aceptación	Toda ruta del personal exige sesión y rol (middleware <code>role</code> y Policies). Contraseñas con hash <code>bcrypt</code> . Límite de 5 intentos de inicio de sesión por minuto. Las pruebas de autorización por rol pasan sin fallos.
Justificación	El sistema gestiona datos de postulantes y decisiones de contratación: un acceso indebido compromete la confidencialidad y la decisión.

Método de verificación	Pruebas automatizadas: AuthenticationTest, RoleMiddlewareTest, pruebas «solo X puede...», E2E-01 y E2E-12.
Estado real de validación	VERIFICADO
Evidencia y límites	QA de la F25: PHPUnit 411 superadas y 0 fallidas; Cypress 85/85 (docs/v1.1/phase-25-final-qa.md).

RNF-02: Multitenencia y aislamiento

Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema debe garantizar que ninguna organización acceda a los datos de otra.
Métrica o criterio de aceptación	Toda entidad de negocio lleva <code>organization_id</code> y un scope global. Las Políticas comparan rol y organización. Las pruebas cross-tenant pasan sin fallos.
Justificación	Es la condición del modelo SaaS multiempresa: una fuga entre organizaciones invalida el producto.
Método de verificación	Pruebas automatizadas: CrossTenantAccessTest, OrganizationScopeTest, pruebas cross-tenant por RF y E2E-11.
Estado real de validación	VERIFICADO
Evidencia y límites	F25: sin fugas entre organizaciones y 22 pruebas cross-tenant explícitas (phase-25-final-qa.md §14).

RNF-03: Trazabilidad y auditoría

Categoría	Seguridad (responsabilidad)
Descripción	El sistema debe registrar el usuario, la organización, la acción, la fecha y el objeto afectado de cada acción crítica, en un registro que no se pueda modificar.
Métrica o criterio de aceptación	Cada acción crítica deja un registro. La tabla <code>audit_logs</code> rechaza UPDATE y DELETE mediante un trigger. Los historiales de estado registran quién, cuándo y de qué estado a cuál.
Justificación	Da sustento a la decisión humana y permite reconstruir el proceso (P2, P5).
Método de verificación	Pruebas automatizadas: AuditTrailTest, AuditLogViewTest, AuditLoggerTest y E2E-11; inspección del trigger <code>audit_logs_append_only</code> .
Estado real de validación	VERIFICADO
Evidencia y límites	DEF-07 y DEF-08 corregidos y cubiertos por pruebas (docs/defects.md).

RNF-04: Privacidad

Categoría	Seguridad (confidencialidad)
Descripción	El sistema debe minimizar los datos del postulante y restringir su acceso según el rol y el vínculo con la vacante.
Métrica o criterio de aceptación	No se almacenan DNI, fecha de nacimiento ni atributos sensibles no requeridos. El CV se guarda en disco privado con nombre UUID y solo lo descargan los usuarios autorizados por la Policy. Las notificaciones no incluyen datos de otros candidatos.
Justificación	Protege a los postulantes y limita la exposición de datos personales.
Método de verificación	Pruebas automatizadas: CandidateProfileTest y ProcessResultNotificationTest; inspección de la Policy CandidateDocumentPolicy y del modelo de datos (A-15).
Estado real de validación	VERIFICADO
Evidencia y límites	Solo datos ficticios en el repositorio; barrido de secretos y PII en la F25 y la F26.

RNF-05: Usabilidad

Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema debe ofrecer formularios, mensajes y navegación comprensibles y consistentes.

Métrica o criterio de aceptación	Interfaz en español; errores por campo; estados vacíos; navegación por rol; diseño adaptable de 320 a 1440 px; contraste AA en modo claro y oscuro; foco visible y enlace de salto.
Justificación	Los usuarios del Colegio y los postulantes no son técnicos. Los errores de uso afectan a la calidad del registro.
Método de verificación	Recorrido manual (docs/manual-smoke-test.md), QA visual y de accesibilidad de la F21 (E2E-16, E2E-19, contraste automatizado) y QA de la F25.
Estado real de validación	EVIDENCIA PARCIAL
Evidencia y límites	No hay pruebas de usabilidad con usuarios reales, y la prueba con un lector de pantalla real está pendiente. La accesibilidad WCAG 2.1 AA como requisito es el candidato RNF-A (propuesta).

RNF-06: Rendimiento

Categoría	Eficiencia de desempeño
Descripción	El sistema debe permitir medir sus operaciones críticas contra una línea base documentada.
Métrica o criterio de aceptación	Criterio propuesto: fijar un entorno de referencia, medir una línea base de las operaciones críticas (listado de postulaciones, comparación, registro de decisión) y aprobar umbrales antes de cualquier aceptación productiva. No hay umbral aprobado.
Justificación	Hace falta una base objetiva antes de fijar un SLA. El volumen académico es bajo.
Método de verificación	Medición en un entorno acordado (Navigation Timing o pruebas de carga), a definir.
Estado real de validación	NO VERIFICADO
Evidencia y límites	Solo hay medición exploratoria de la F25 en un equipo potente: no es un benchmark ni un SLA. No se ejecutaron pruebas de carga. El presupuesto de rendimiento es el candidato RNF-B (propuesta).

RNF-07: Disponibilidad y recuperabilidad

Categoría	Fiabilidad
Descripción	El sistema debe permitir detectar fallas y recuperarse de ellas sin corromper los datos.
Métrica o criterio de aceptación	Criterio propuesto: procedimiento de respaldo y restauración de la base probado, y objetivos de disponibilidad aprobados. No definidos.
Justificación	Evita perder expedientes y decisiones. El entorno entregado es de desarrollo y demostración (A-36).
Método de verificación	Prueba de respaldo y restauración y monitoreo del servicio, a definir.
Estado real de validación	NO VERIFICADO
Evidencia y límites	Hay controles de integridad (transacciones, notificaciones tras el commit, restricciones de la base) y healthchecks de Docker Compose, pero no pruebas de respaldo o restauración ni objetivos de disponibilidad.

RNF-08: Compatibilidad

Categoría	Compatibilidad
Descripción	El sistema debe operar en los navegadores modernos definidos para el entorno académico.
Métrica o criterio de aceptación	Criterio propuesto: lista de navegadores y versiones aprobada, y pruebas en cada uno. No hay matriz formal.
Justificación	El uso académico se concentra en navegadores de escritorio y móviles actuales.
Método de verificación	Suite E2E en cada navegador de la lista, a definir.
Estado real de validación	EVIDENCIA PARCIAL
Evidencia y límites	Cypress se ejecuta en Electron (motor Chromium), con anchos de 320 a 1440 px. Firefox y Safari no se probaron de forma sistemática.

RNF-09: Mantenibilidad

Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El sistema debe mantener una arquitectura modular con separación de responsabilidades.
Métrica o criterio de aceptación	Monolito modular por dominio: controlador delgado → Form Request → Policy → servicio → modelo, con máquinas de estado en enums. Suites automatizadas de regresión en CI: build, tsc y PHPUnit.
Justificación	Facilita la evolución (v1.1) sin romper la línea base.
Método de verificación	Inspección de la estructura de app/; suites PHPUnit, Vitest y tsc; CI de GitHub.
Estado real de validación	EVIDENCIA PARCIAL
Evidencia y límites	La estructura y las suites están verificadas (F25: 411 PHPUnit, 42 Vitest, tsc sin errores). No se midieron métricas de mantenibilidad (complejidad, cobertura) y hay deuda de formato aceptada (Pint, vp check).

RNF-10: Integridad de datos

Categoría	Seguridad (integridad)
Descripción	El sistema debe validar estados, rangos, ponderaciones y resultados antes de guardarlos.
Métrica o criterio de aceptación	Form Requests en cada operación; máquinas de estado que rechazan transiciones inválidas; validadores de ponderaciones y puntajes; restricciones CHECK, UNIQUE y FK; un solo seleccionado por vacante; los IDs no numéricos devuelven 404.
Justificación	La integridad es la base del ranking y de la decisión (P3).
Método de verificación	Pruebas automatizadas: WeightingValidatorTest, ScoreSheetValidatorTest, ApplicationStatusTest, SelectionRegistrationTest y NumericRouteParametersTest.
Estado real de validación	VERIFICADO
Evidencia y límites	F25-M01 corregido (500 → 404) con prueba de regresión.

5. Clasificación por atributos de calidad

Categoría	Requerimientos asociados
Rendimiento	RNF-06
Seguridad	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-10
Usabilidad	RNF-05
Disponibilidad	RNF-07
Compatibilidad	RNF-08
Mantenibilidad	RNF-09

Matriz de equivalencia: RNF académico ↔ RNF técnico ↔ evidencia ↔ estado

RNF académico (F9)	RNF técnico (informe v1.0, cap. 4 §4.3)	Relación	Estado
RNF-01 Seguridad y control de acceso	cap. 4 RNF-01 (autenticación) + RNF-02 (autorización)	1 → 2	VERIFICADO
RNF-02 Multitenencia y aislamiento	cap. 4 RNF-03 (aislamiento multiempresa)	1 → 1	VERIFICADO
RNF-03 Trazabilidad y auditoría	cap. 4 RNF-05 (responsabilidad) + RNF-10 (trazabilidad funcional)	1 → 2	VERIFICADO
RNF-04 Privacidad	cap. 4 RNF-06 (privacidad)	1 → 1	VERIFICADO
RNF-05 Usabilidad	cap. 4 RNF-07 (usabilidad); candidato RNF-A (accesibilidad, propuesta)	1 → 1 (+ candidato)	EVIDENCIA PARCIAL
RNF-06 Rendimiento	Sin equivalente técnico (el cap. 4 declara que no hay SLA ni pruebas de carga); candidato RNF-B (propuesta)	1 → 0	NO VERIFICADO
RNF-07 Disponibilidad y recuperabilidad	Sin equivalente técnico	1 → 0	NO VERIFICADO

RNF académico (F9)	RNF técnico (informe v1.0, cap. 4 §4.3)	Relación	Estado
RNF-08 Compatibilidad	Sin equivalente técnico (el cap. 4 RNF-07 cubre el diseño adaptable, no los navegadores)	1 → 0 (parcial)	EVIDENCIA PARCIAL
RNF-09 Mantenibilidad	cap. 4 RNF-08 (mantenibilidad)	1 → 1	EVIDENCIA PARCIAL
RNF-10 Integridad de datos	cap. 4 RNF-04 (integridad)	1 → 1	VERIFICADO

La relación **no es 1:1**. Tres RNF académicos (RNF-06, RNF-07 y RNF-08) no tienen equivalente técnico, y dos RNF técnicos no tienen equivalente académico. Unificar los catálogos es una decisión del equipo (F24 L-01).

RNF técnico sin equivalente académico	Requerimiento	Estado
cap. 4 RNF-09	Portabilidad: ejecución completa con Docker e instalación desde cero documentada	VERIFICADO (docs/docker.md; validación en un clon limpio, cap. 10)
cap. 4 RNF-11	Adecuación (localización): fechas y horas en America/Lima	VERIFICADO (AppTimezoneTest, DEF-09)

Candidatos fuera de la línea base

ID	Candidato	Estado	Observación
RNF-A	Accesibilidad WCAG 2.1 AA verificada en las pantallas de RF-01 a RF-27	PROPUESTO	Hay evidencia parcial de la F21 y la F25; falta un lector de pantalla real
RNF-B	Presupuesto de rendimiento del frontend con línea base medida	PROPUESTO	Sin línea base aprobada
RNF-C	Experiencia 3D progresiva en pantallas públicas	PROPUESTO	Implementada en la F20 (portada, CSS 3D), pero no promovida : implementar no promueve un requisito (decisión 11)
RNF-D	Observabilidad del proceso: métricas operativas y registro estructurado	PROPUESTO	Candidato de docs/v1.1/scope-preliminary.md, refinado como «observabilidad operacional» en docs/v1.1/ml/requirements-and-traceability-plan.md. Añadido al F7 en la F27D (H-10); no forma parte de los 10 RNF académicos

RNF-A a RNF-D son **propuestas separadas** de los 10 RNF académicos: no se cuentan en la línea base ni cambian su estado de verificación.